Universidad Adolfo Ibáñez

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Curso: TEI201

Reporte de Testing Simulado

Versión 3.0 (Arquitectura Deep Sleep)

Equipo de Desarrollo (Grupo 4):
- Gaspar Rosales
- Vicente Fernández
- Renato Díaz
- Mateo Soliz

Fecha de Edición: 28 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Descripción de Participantes **2**

3. Protocolo Aplicado **2**

4. Resultados Cuantitativos **3**
4.1. Métricas de Interfaz y Latencia 3
4.2. Análisis Energético de la Versión 3.0 3

5. Resultados Cualitativos **4**

6. Validación de Impacto ODS (ODS 11 - Ciudades Sostenibles) **4**

7. Conclusiones y Recomendaciones **4**

1 Introducción

El presente documento expone los resultados exhaustivos de las pruebas de validación y testing correspondientes a la iteración 3.0 (v3) del sistema IoT de monitoreo de estacionamientos desarrollado para el campus Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez. Este proyecto busca mitigar la congestión vehicular, reducir las emisiones de carbono por tránsito en ralentí y optimizar el tiempo de la comunidad universitaria mediante la detección en tiempo real de plazas de estacionamiento disponibles.

La versión 3.0 del sistema introduce mejoras arquitectónicas críticas, destacando la implementación de modos de suspensión profunda (*Deep Sleep*) en el microcontrolador ESP8266, el uso de memoria RTC para la persistencia de contadores de estado y la conexión mediante el protocolo de seguridad WPA2-Enterprise a la red de la universidad.

Debido a las limitaciones estructurales inherentes a la manufactura aditiva (impresión 3D) del prototipo actual, las pruebas fueron diseñadas bajo un esquema de **simulación técnica controlada**. Someter la carcasa de polímero a la carga estática o dinámica de un vehículo (aproximadamente 2.000 kg) representaba un riesgo inminente de fractura y destrucción del hardware. Por ende, la validación se ejecutó interrumpiendo el haz láser del sensor de tiempo de vuelo (VL53L0X) mediante el uso de la mano a una distancia inferior al umbral programado (500 mm), replicando fidedignamente la lógica geométrica y algorítmica de detección de un chasis automotriz.

2 Descripción de Participantes

Para asegurar una evaluación representativa de la usabilidad y la percepción de valor del sistema (interfaz web y tiempos de respuesta), se reclutó una muestra de $N = 5$ participantes que pertenecen activamente a la comunidad de la Universidad Adolfo Ibáñez y que utilizan vehículos motorizados para acceder al campus.

Tabla 1: Perfil demográfico y de movilidad de los participantes

ID	Edad	Perfil Universitario	Vehículo Habitual	Fecha
U01	20	Estudiante	Auto Hatchback	25-10-2026
U02	22	Estudiante	Auto Sedán	25-10-2026
U03	41	Profesor	SUV	25-10-2026
U04	19	Estudiante	Auto Hatchback	26-10-2026
U05	24	Funcionario	Motocicleta	26-10-2026

3 Protocolo Aplicado

La metodología de evaluación se estructuró en cuatro fases secuenciales para aislar variables y capturar tanto el rendimiento técnico como la experiencia de usuario (UX):

1. **Briefing Operativo (5 min):** Se explicó el objetivo del sistema y la necesidad de simular el automóvil utilizando la mano a menos de 50 cm del dispositivo, asegurando la comprensión del mecanismo de *feedback* en el *dashboard* web.

2. **Sesión de Simulación Controlada (15 min):** Los usuarios interactuaron libremente con el prototipo. Se les solicitó emular diferentes escenarios: estacionamiento rápido, salidas abruptas y tránsito peatonal falso frente al sensor, para estresar el filtro algorítmico anti-falsas alarmas.

3. **Entrevista Cualitativa (10 min):** Levantamiento de percepciones subjetivas, enfocándose en la claridad de la interfaz cromática (verde/rojo) y sugerencias de integración a futuro.

4. **Encuesta Cuantitativa (5 min):** Evaluación estandarizada mediante Escala Likert de 5 puntos para medir usabilidad, satisfacción y utilidad percibida.

4 Resultados Cuantitativos

Los datos extraídos de la experimentación evidencian una mejora sustancial respecto a las iteraciones previas del hardware. El filtro de software (que exige 4 lecturas positivas consecutivas para declarar el estado de ocupación) demostró una eficacia del 100 % al discriminar interrupciones efímeras (simulación de peatones).

4.1 Métricas de Interfaz y Latencia

La sincronización en tiempo real vía Firebase Realtime Database operó con latencias óptimas sobre la red WPA2-Enterprise.

Tabla 2: Resultados de métricas de usabilidad y rendimiento telemétrico

ID	Facilidad Interfaz (1-5)	Satisfacción (1-5)	Latencia Web (s)	Falsos Positiv
U01	5	5	2.1	0
U02	4	5	2.4	0
U03	5	4	1.9	0
U04	4	4	2.2	0
U05	5	5	2.0	0
Media	**4.6**	**4.6**	**2.12**	**0.0**
Desv. Est.	**0.55**	**0.55**	**0.19**	**0.0**

4.2 Análisis Energético de la Versión 3.0

Una de las victorias técnicas más relevantes de esta iteración es la gestión de consumo. Mientras la v1 (Básica) mantenía un consumo constante de ≈ 70 mA debido a la transmisión ininterrumpida de la antena WiFi, la v3 (Deep Sleep) reduce el consumo en estado de reposo a ≈ 20 μA. El sistema despierta brevemente para la lectura I2C y delega el conteo de confirmaciones a la memoria RTC, activando la radiofrecuencia (WiFi) única y exclusivamente ante un cambio de estado confirmado.

5 Resultados Cualitativos

El análisis fenomenológico de las entrevistas post-sesión arroja patrones de alta aceptación. La interfaz de monitoreo básico (`05_web_basica.html`), que emplea un semáforo visual de pantalla completa, fue evaluada como sumamente efectiva para evitar la distracción cognitiva al volante.

Oportunidades de mejora identificadas por los usuarios:

- Los estudiantes sugirieron que la interfaz web sea empaquetada como una Progressive Web App (PWA) o integrada directamente a la aplicación institucional de la UAI.
- El profesor (U03) mencionó la posibilidad de instalar letreros LED en el camino de ascenso hacia la universidad (ej. Diagonal Las Torres), evitando que los conductores deban mirar sus dispositivos móviles durante la conducción.
- Se recomendó optimizar la impermeabilización de la apertura del sensor láser para evitar refracciones en caso de precipitaciones o neblina (común en el microclima de Peñalolén).

6 Validación de Impacto ODS (ODS 11 - Ciudades Sostenibles)

El proyecto se alinea de manera directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11. La validación empírica permitió estimar los beneficios si el sistema fuera escalado a la totalidad de las plazas de aparcamiento del campus.

Tabla 3: Proyección de impacto en sostenibilidad y bienestar

ID	Ahorro de Tiempo Estimado (minutos)	Reducción de Estrés (1-5)	Utilidad (1-5)
U01	8 minutos por viaje	5	5
U02	12 minutos por viaje	4	5
U03	5 minutos por viaje	5	4
U04	10 minutos por viaje	5	5
U05	7 minutos por viaje	4	4
Promedio	**8.4 minutos**	**4.6**	**4.6**

Considerando un flujo diario estimado de 1.500 vehículos en la universidad, la reducción de 8,4 minutos de circulación ineficiente a velocidad de ralentí representa una disminución drástica en la emisión de partículas PM2.5 y gases de efecto invernadero (CO_2), además de mitigar sustancialmente la contaminación acústica.

7 Conclusiones y Recomendaciones

El testeo del prototipo v3 corrobora la robustez de la lógica de programación aplicada y la idoneidad tecnológica de la dupla ESP8266-VL53L0X para la resolución del

problema planteado. La simulación mediante obstrucción manual demostró que los filtros algorítmicos funcionan como se esperaba, enviando datos a la nube con una latencia mínima imperceptible para el usuario final.

Las limitaciones físicas actuales están confinadas a la resistencia mecánica del material de impresión 3D (PLA/PETG). Para la transición desde este Producto Mínimo Viable (MVP) hacia una etapa de despliegue real en el pavimento, se recomienda encarecidamente transitar hacia técnicas de fabricación industrial, como la inyección de policarbonatos o resinas epóxicas con certificación IP67 o superior, capaces de soportar cargas de aplastamiento automotriz, derrames de hidrocarburos y condiciones climáticas adversas sin comprometer el componente óptico del láser.